20장 카복실산과 나이트릴 — 문제 풀이 로드맵

Carboxylic Acids and Nitriles (10판 원서 예제·연습문제 해설)

핵심 키워드

명명 · Henderson–Hasselbalch · 치환기와 산성도 · 카복실산 제조 · 나이트릴 화학 · IR·NMR

> **한 줄 요약**
> 20장 문제의 뼈대는 "카복실산은 왜 이렇게 산성인가(치환기 효과) → 어떻게 만드는가 → 나이트릴과 어떻게 상호 변환되는가 → 스펙트럼으로 어떻게 구별하는가"이다.

이 파일 읽는 법

이 파일은 **10판 원서 20장의 예제(Worked Example)와 연습문제(Problem)**를 교재에 등장하는 순서대로, 문제 하나당 한 페이지로 정리한 거야. 원문 **텍스트(영문 문제·해설)는 빼고**, 문제와 해설의 **그림(구조식)은 원본 그대로** 넣었어.

- 왼쪽/위: **문제 한글 번역** (구조는 그림 참고)
- 오른쪽/아래: **정답과 상세 풀이** — 정답은 **이렇게 파란 박스**로 표시
- 형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 규칙·결론 · 분홍 = 시험 포인트/주의 · 파랑 = 정답

12번 페이지(예제 20.2)는 원문에서 "20.6 카복실산의 반응: 개관" 절 표제 아래 놓여 있고, 13번 페이지(문제 20-10)부터 "20.5 카복실산의 제조" 절 표제가 다시 나와. 실제 McMurry 원서의 절 번호는 **20.5 = 제조, 20.6 = 반응 개관** 순서라, 이 배치는 원문 그대로 옮기되 순서가 바뀐 것처럼 보일 수 있다는 점만 알아둬.

정답 · 상세 풀이

절	주제	문제
20.1	명명	20-1, 20-2
20.3	생체 내 산과 Henderson–Hasselbalch	20-3~5
—	치환기와 반응성 예측	WE20.1
20.4	치환기가 산성도에 미치는 영향	20-6~9
20.6	카복실산의 반응: 개관	WE20.2
20.5	카복실산의 제조	20-10~12
20.7	나이트릴의 화학	WE20.3, 20-13, 20-14
20.8	분광학 (IR·NMR)	20-15, 20-16
요약	20장 반응 정리	1페이지

문제 풀기 전 3초 체크

① **산성도 비교?** → 전자 끄는 치환기(EWG)는 산성도↑(pKa↓), 전자 주는 치환기(EDG)는 산성도↓(pKa↑).

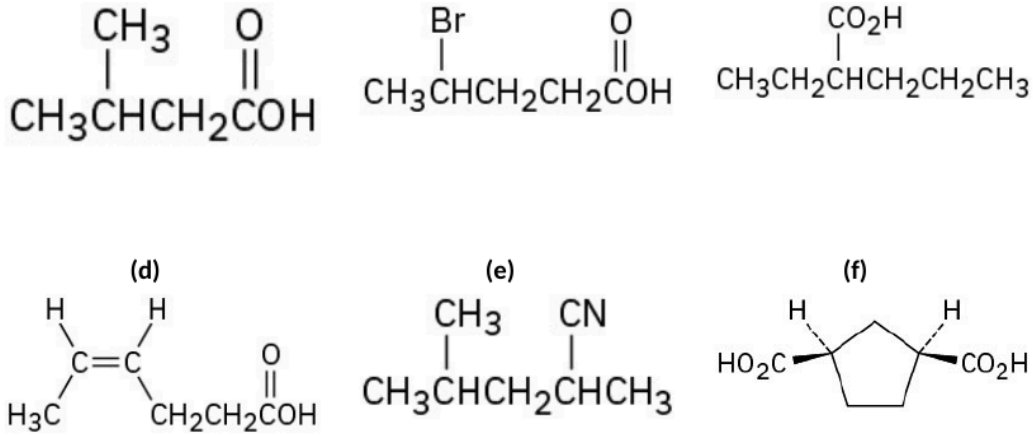
② **카복실산 ↔ 나이트릴 변환?** → RX →(NaCN)→ RCN →(H_3O^+)→ RCO_2H (탄소 1개 증가), 나이트릴은 그리냐르와 만나면 케톤, $LiAlH_4$와 만나면 1차 아민.

③ **제조법?** → 그리냐르 + CO_2 또는 나이트릴 가수분해, 둘 다 안 되면(3차 할라이드 등) 그리냐르 경로만.

핵심 키워드

- -e → -oic acid
- 카복실 탄소 = C1
- 고리는 -carboxylic acid
- 나이트릴은 -nitrile

문제 그림



한 줄 요약

카복실산은 알케인 이름의 -e를 -oic acid로 바꾸고 카복실 탄소가 C1. 고리에 $-CO_2H$가 치환기로 붙으면 -carboxylic acid를 쓰고, 이때 카복실 탄소는 고리 번호에 안 들어간다.

문제 번역

다음 화합물들의 IUPAC 이름을 명명하시오. (구조 (a)~(f)는 위 "문제 그림" 참고)

(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CO_2H$
(b) $CH_3CH_2CH(Br)CH_2CO_2H$
(c) $CH_3CH_2CH(CH_2CH_3)CH_2CH_2CO_2H$
(d) $H_3C{-}CH{=}CH{-}CH_2CH_2CO_2H$ (cis)
(e) $CH_3CH(CH_3)CH_2CH(CH_3)CN$
(f) 사이클로펜테인 고리 1,3-자리에 $-CO_2H$ 두 개 (cis)

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **3-Methylbutanoic acid (3-메틸뷰탄산)**
(b) **4-Bromopentanoic acid (4-브로모펜탄산)**
(c) **2-Ethylpentanoic acid (2-에틸펜탄산)**
(d) **cis-4-Hexenoic acid (cis-4-헥센산)**
(e) **2,4-Dimethylpentanenitrile (2,4-다이메틸펜테인나이트릴)**
(f) **cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid (cis-1,3-사이클로펜테인다이카복실산)**

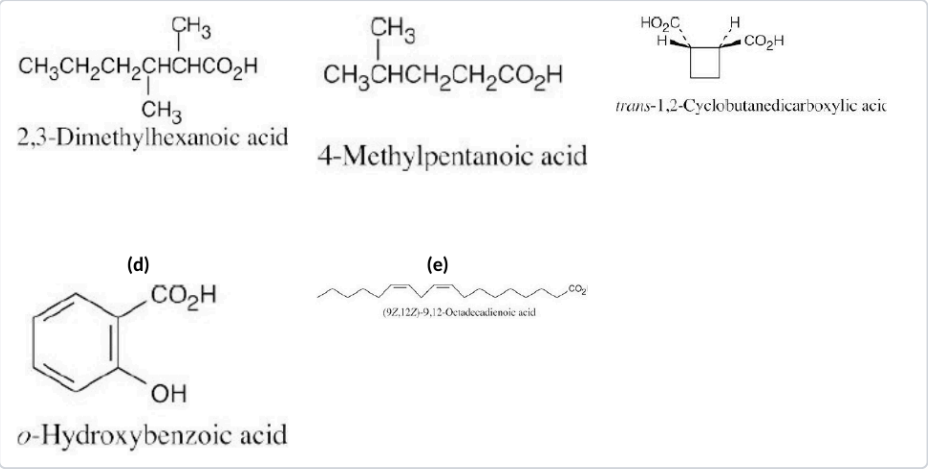
규칙	내용
사슬 카복실산	알케인 이름의 어미 -e → -oic acid, **카복실 탄소가 C1**
고리 + $-CO_2H$ (치환기)	접미사 -carboxylic acid, 이때 카복실 탄소는 고리 번호에 포함 안 됨 (고리 탄소가 C1)
나이트릴 ($-C{\equiv}N$)	알케인 이름의 어미 -e → -nitrile, **나이트릴 탄소가 C1** (알데하이드와 같은 논리)

포인트 (c)는 사슬을 가장 긴 쪽으로 다시 골라야 2H에서 시작해 에틸기 쪽이 아니라 **더 긴 사슬(펜탄산)**을 본줄기로 잡고 에틸을 치환기로. (f)는 두 $-CO_2H$가 **같은 면(cis)**이라는 뜻.

핵심 키워드

- 2,3-다이메틸헥산산
- trans-1,2-사이클로뷰테인다이카복실산
- o-하이드록시벤조산
- (9Z,12Z)-리놀레산

해설 그림



한 줄 요약

20-1의 반대 방향: 이름을 구조로. (e)는 리놀레산(linoleic acid)의 IUPAC 이름이다.

문제 번역

다음 IUPAC 이름에 해당하는 구조식을 그리시오.

(a) 2,3-다이메틸헥산산 (b) 4-메틸펜탄산 (c) trans-1,2-사이클로뷰테인다이카복실산
(d) o-하이드록시벤조산 (e) (9Z,12Z)-9,12-옥타데카다이엔산 (f) 2-펜텐나이트릴

정답 · 상세 풀이

정답 (정확한 구조는 위 "해설 그림" 참고)
(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CH(CH_3)CO_2H$ — 헥산산(6탄소) 사슬, 2·3번에 메틸
(b) $(CH_3)_2CHCH_2CH_2CO_2H$ — 펜탄산(5탄소), 4번에 메틸 2개(아이소프로필처럼 보임)
(c) **사이클로뷰테인 고리 1,2-자리에 $-CO_2H$ 두 개, trans**
(d) **o-하이드록시벤조산 (살리실산) — 벤젠 고리에 $-CO_2H$와 $-OH$가 서로 오르토**
(e) $CH_3(CH_2)_4CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$, **두 이중결합 모두 Z** — 리놀레산(linoleic acid)의 IUPAC 이름
(f) $CH_3CH_2CH{=}CHCN$ — 2-펜텐나이트릴

읽는 요령

- (a)(b): 본줄기 탄소 수(헥산=6, 펜탄=5)를 먼저 세고, 치환기 번호대로 메틸을 붙인다.
- (c): trans이므로 두 $-CO_2H$가 고리 반대 면.
- (d): o-하이드록시벤조산은 살리실산(salicylic acid)의 IUPAC식 이름 — 아스피린의 원료로 유명해.
- (e): 18탄소 사슬(옥타데카) + 다이엔(이중결합 2개, 9번·12번) + 산 — 필수 지방산인 리놀레산이 바로 이 이름.

포인트 20-1과 정확히 거울 관계인 문제 — 이름→구조, 구조→이름 양방향을 모두 연습하면 명명 규칙이 확실해져.

핵심 키워드

벤조산 → 벤조산나트륨(수용성) | 나프탈렌은 중성·비수용성 | 산-염기 추출 | 분액깔때기

한 줄 요약

묽은 NaOH로 벤조산만 이온화된 염(수용성)으로 만들어 물 층으로 분리하고, 나프탈렌은 유기층에 남긴다. 이후 산으로 산성화해 벤조산을 다시 석출시킨다.

문제 번역

나프탈렌과 벤조산의 혼합물을 분리하고 싶다고 하자. 혼합물 중 한 성분의 산성을 이용하여 어떻게 분리하겠는가?

정답 · 상세 풀이

정답 나프탈렌은 물에 녹지 않고 벤조산은 물에 약간만 녹지만, 벤조산의 **염(벤조산나트륨)은 물에 매우 잘 녹는다**는 성질을 이용해 분리할 수 있다.

1. 혼합물을 유기 용매(에터 등)에 녹인다.
2. 이 용액을 묽은 NaOH(또는 $NaHCO_3$) 수용액으로 추출한다 — 벤조산만 산-염기 반응으로 **벤조산나트륨(이온성, 수용성)**이 되어 수용액 층으로 이동하고, 중성인 나프탈렌은 유기층에 남는다.
3. 두 층을 분리한다 (나프탈렌은 유기층을 증발시켜 회수).
4. 수용액 층을 묽은 무기산(HCl 등)으로 산성화하면 벤조산이 다시 **중성 분자**로 돌아와 석출되고, 이를 여과하거나 유기 용매로 재추출해 순수한 벤조산을 얻는다.

원리 산-염기 추출은 “산성 물질은 염기로 처리하면 이온화되어 수용성이 된다”는 성질을 이용한 대표적 분리법이야. 카복실산(pKa ≈ 5)은 NaOH·$NaHCO_3$ 둘 다로 쉽게 이온화되지만, 페놀(pKa ≈ 10)은 **NaOH로만** 이온화되고 $NaHCO_3$로는 안 돼 — 이 차이로 카복실산과 페놀도 서로 구별해 분리할 수 있어 (심화 포인트).

05 다이클로로아세트산의 해리 백분율 계산

Problem 20-4 — Calculating percent dissociation

한 줄 요약

Ka 식을 이차방정식으로 풀면 y ≈ 0.0434 M, 0.10 M 중 43.4 %가 해리된다.

핵심 키워드

Ka = y²/(0.10−y) | 이차방정식 | 해리율 43%

문제 번역

다이클로로아세트산의 Ka는 3.32×10^{-2}이다. 0.10 M 수용액에서 이 산은 몇 %가 해리되는가?

정답 · 상세 풀이

풀이

$Cl_2CHCO_2H \rightleftharpoons Cl_2CHCO_2^- + H^+$ 평형에서, 해리된 농도를 y라 하면

$K_a = y^2/(0.10 - y) = 0.0332$

1. 이차방정식으로 정리: $y^2 + 0.0332y - 0.00332 = 0$.
2. 근의 공식으로 풀면 $y \approx 0.0434$ M (음수 해는 버림).
3. 해리율 = (0.0434 / 0.10) × 100% = **43.4 %**

포인트 다이클로로아세트산은 두 개의 염소(전자 끄는 기)가 있어서 일반 아세트산(pKa ≈ 4.76, 약 1% 해리 수준)보다 훨씬 강한 산(Ka가 훨씬 큼)이라 이렇게 많이(43%) 해리돼. 근사식(y ≪ 0.10이라 가정해 분모를 0.10으로 단순화하는 것)은 **여기선 쓸 수 없다** — y가 0.10에 비해 결코 작지 않기 때문에 반드시 이차방정식을 풀어야 해.

핵심 키워드

log([A⁻]/[HA]) = pH − pKa | 글라이콜산 82% | 프로판산 73%

> **한 줄 요약**
> pH − pKa를 구해 10의 거듭제곱으로 [A⁻]/[HA] 비를 얻고, 그 비로부터 해리된 비율(%)을 계산한다.

문제 번역

다음 용액들에서 해리된 형태와 해리되지 않은 형태의 비율을 각각 계산하시오.

(a) 0.0010 M 글라이콜산(pK_a = 3.83)을 pH = 4.50에서
(b) 0.0020 M 프로판산(pK_a = 4.87)을 pH = 5.30에서

정답 · 상세 풀이

풀이 Henderson–Hasselbalch 방정식 $\log([A^-]/[HA]) = pH - pK_a$을 이용한다.

(a) $pH - pK_a = 4.50 - 3.83 = 0.67 \rightarrow [A^-]/[HA] = 10^{0.67} \approx 4.68$
해리된 비율 = $[A^-]/([HA]+[A^-]) = 4.68/5.68 \times 100\% \approx$ **82 % 해리, 18 % 비해리**

(b) $pH - pK_a = 5.30 - 4.87 = 0.43 \rightarrow [A^-]/[HA] = 10^{0.43} \approx 2.69$
해리된 비율 = $2.69/3.69 \times 100\% \approx$ **73 % 해리, 27 % 비해리**

암기 pH = pK_a일 때 정확히 50:50. **pH가 pKa보다 높을수록** 이온형(A^-)이 우세해지고, **pH가 pKa보다 낮을수록** 분자형(HA)이 우세해져 — 19장(약전해질 용해도)에서 배운 논리와 완전히 같아. 이 문제는 초기 농도(0.0010 M, 0.0020 M)가 답에 **전혀 쓰이지 않는다는 점**도 확인해 둬 — 비율은 pH와 pKa만으로 결정돼.

핵심 키워드

pKa로 EWG·EDG 판별 | p-CF_3-벤조산 pKa 3.6 | 벤조산 pKa 4.19 | 비활성화기

한 줄 요약

p-(트라이플루오로메틸)벤조산이 벤조산보다 강한 산(pKa 3.6 < 4.19) → CF_3는 전자 끄는 비활성화기.

예제 번역 · 전략

p-(트라이플루오로메틸)벤조산의 pKa는 3.6이다. 트라이플루오로메틸 치환기는 친전자성 방향족 치환에서 활성화기인가, 비활성화기인가?

전략 p-(트라이플루오로메틸)벤조산이 벤조산보다 강한 산인지 약한 산인지 판단한다. 산성을 강화시키는 치환기는 전자를 끌어당기므로 비활성화기이고, 산성을 약화시키는 치환기는 전자를 주므로 활성화기이다.

정답 · 상세 풀이

풀이 pKa = 3.6은 p-(트라이플루오로메틸)벤조산이 **벤조산(pKa = 4.19)보다 강한 산**임을 뜻한다. 즉 트라이플루오로메틸 치환기가 음전하(카복실레이트)를 안정화하여 해리를 돕는다. 따라서 **트라이플루오로메틸기(–CF_3)는 전자를 끌어당기는 비활성화기**여야 한다.

연결 고리 (산성도 ↔ 방향족 반응성)

치환기의 성질	카복실산 산성도	친전자성 방향족 치환 반응성
전자 끄는 기 (EWG)	pKa ↓ (더 강한 산)	비활성화기 (반응성 ↓, 보통 메타 지향)
전자 주는 기 (EDG)	pKa ↑ (더 약한 산)	활성화기 (반응성 ↑, 보통 오르토·파라 지향)

포인트 이 문제는 **산성도(pKa) 데이터만으로 치환기의 전자적 성질(EWG/EDG)을 알아내고, 그로부터 방향족 친전자성 치환 반응성을 예측**하는 훈련이야. –CF_3는 F 세 개의 강한 유도 효과(–I)로 전자를 끌어당겨, 나이트로기(–NO_2)처럼 반응성을 낮추는 메타 지향성 비활성화기로 거동해. 다음 문제들(20-6~20-9)에서 이 논리를 반복 적용해.

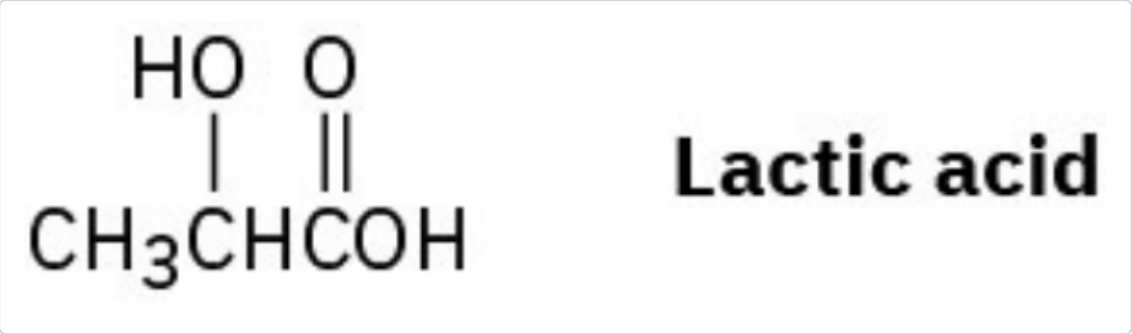
08 젖산과 아세트산, 어느 쪽이 더 강한 산?

Problem 20-6 — Lactic acid vs acetic acid

핵심 키워드

- –OH의 유도 효과
- 카복실레이트 안정화
- 젖산이 더 강함

문제 그림



한 줄 요약

젖산의 α-탄소에 있는 –OH가 전자를 끌어당겨(유도 효과) 카복실레이트 음이온을 안정화하므로 젖산이 아세트산보다 더 강한 산이다.

문제 번역

피로한 근육에서 발견되는 젖산(lactic acid)과 아세트산 중 어느 쪽이 더 강한 산이라고 예상하는가? 설명하시오.

[구조: 젖산 $CH_3CH(OH)CO_2H$ vs 아세트산 CH_3CO_2H]

정답 · 상세 풀이

정답 젖산이 더 강한 산일 것으로 예상된다. 하이드록시기(–OH)의 전자 끌기 **유도 효과**가 젖산 음이온(젖산염)을 안정화할 수 있기 때문이다.

- 젖산의 α-탄소(카복실 탄소 옆)에 붙은 –OH는 산소의 전기음성도 때문에 전자를 끌어당기는(inductive electron-withdrawing) 효과를 가져.
- 이 효과가 카복실레이트($-CO_2^-$)의 음전하를 추가로 분산·안정화시켜, 짝염기(젖산 음이온)가 더 안정해지고 **평형이 해리 쪽으로 유리**해져.
- 아세트산은 이런 전자 끄는 치환기가 없어 상대적으로 덜 안정한 카복실레이트를 만들어 **더 약한 산**.

실제 값 젖산 pKa ≈ 3.86, 아세트산 pKa ≈ 4.76 — pKa가 작을수록(작은 숫자) 더 강한 산이라는 것 다시 확인. 이 유도 효과는 **거리가 가까울수록(α-탄소에 있을수록) 강하게** 작용해 (20-2(e)의 살리실산, 20-7의 옥살산에서도 같은 원리가 반복돼).

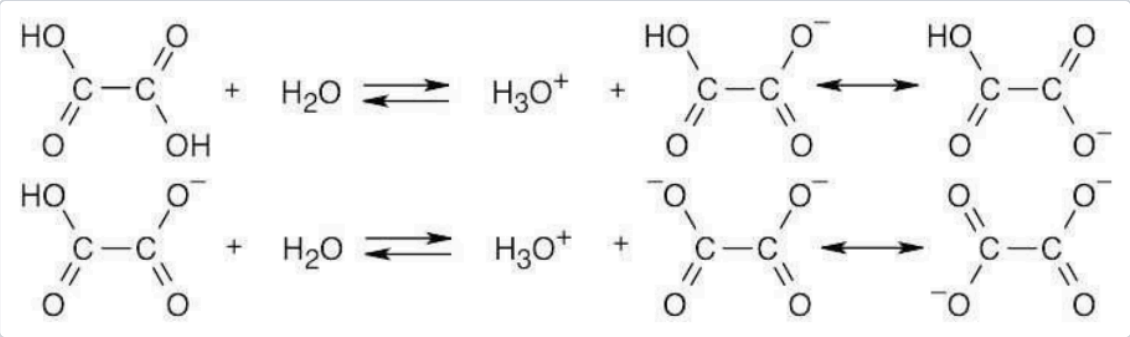
핵심 키워드

pKa1 = 1.2 (강한 산)

pKa2 = 4.2 (약한 산)

다이음이온의 정전기적 반발

해설 그림



한 줄 요약

pKa1이 낮은 건 첫 카복실기 옆의 두 번째 $-CO_2H$가 유도 효과로 도와주기 때문. pKa2가 높은 건 다이음이온에서 두 음전하가 서로 반발해 불안정하기 때문.

문제 번역

다이카복실산은 두 개의 해리 상수를 갖는다 — 하나는 모노음이온으로의 첫 해리, 다른 하나는 다이음이온으로의 두 번째 해리이다. 옥살산($HO_2C–CO_2H$)의 경우 첫 번째 이온화 상수는 $pK_{a1} = 1.2$, 두 번째 이온화 상수는 $pK_{a2} = 4.2$이다. 두 번째 카복실기가 첫 번째보다 훨씬 산성이 약한 이유는 무엇인가?

[구조: $HO_2C–CO_2H$ ⇌(−H^+)⇌ $HO_2C–CO_2^-$ (모노음이온) ⇌(−H^+)⇌ $^-O_2C–CO_2^-$ (다이음이온)]

정답 · 상세 풀이

정답

옥살산의 pKa1이 낮은(산성이 강한) 이유는, 생성된 모노음이온의 음전하가 공명뿐 아니라 근처의 두 번째 카복실기의 전자 끌기 유도 효과에 의해서도 안정화되기 때문이다.
pKa2가 pKa1보다 높은(산성이 약한) 이유는, 두 번째 해리로 생성되는 다이음이온에서는 인접한 두 음전하 사이의 정전기적 반발이 다이음이온을 불안정하게 만들기 때문이다.

단계	생성물	안정화/불안정화 요인
1차 해리 ($pK_{a1} = 1.2$)	모노음이온 ($–CO_2H$, $–CO_2^-$)	이웃 $–CO_2H$의 강한 유도 효과(EWG)가 음전하를 도와줌 → 매우 강한 산
2차 해리 ($pK_{a2} = 4.2$)	다이음이온 ($–CO_2^-$, $–CO_2^-$)	두 음전하가 서로 매우 가까이 있어 정전기적으로 반발 → 불안정, 훨씬 약한 산

일반 규칙 다이카복실산은 항상 pKa1 ≪ pKa2 (한 자리 수 이상 차이 나기도 함). 두 카복실기가 **가까울수록(옥살산처럼 바로 붙어 있을수록)** 이 효과(1차는 도와주고 2차는 반발)가 더 극적으로 나타나. 사슬이 길어져 두 $–CO_2H$가 멀어질수록 pKa1과 pKa2의 차이는 줄어들어.

10 사이클로프로필벤조산의 pKa로 사이클로프로필벤젠의 반응성 예측

Problem 20-8 — Cyclopropyl as an activating group

핵심 키워드

pKa 4.45 > 벤조산 4.19 | 전자 주는 기(EDG) | 활성화기 → 반응성 ↑

한 줄 요약

p-사이클로프로필벤조산이 벤조산보다 약한 산 → 사이클로프로필은 전자 주는 기 → 활성화기 → 친전자성 브로민화에 더 반응성이 크다.

문제 번역

p-사이클로프로필벤조산의 pKa는 4.45이다. 사이클로프로필벤젠은 친전자성 브로민화에 대해 벤젠보다 더 반응성이 큰가, 작은가? 설명하시오.

정답 · 상세 풀이

정답 pKa 4.45는 p-사이클로프로필벤조산이 **벤조산(pKa = 4.19)보다 약한 산**임을 나타내며, 이는 사이클로프로필기가 전자 주기(EDG) 그룹임을 의미한다. 전자 주기 그룹은 친전자성 치환 반응의 반응성을 증가시키므로, **사이클로프로필벤젠은 벤젠보다 친전자성 브로민화에 대해 더 반응성이 클 것으로 예상된다.**

단서	해석
pKa(p-사이클로프로필벤조산) 4.45 > pKa(벤조산) 4.19	치환기가 있는 쪽이 더 약한 산 → 사이클로프로필은 카복실레이트를 **불안정화** → 전자 주는 기(EDG)
EDG의 방향족 반응성	활성화기 → 친전자성 치환(브로민화 등) 반응성 **증가**, 보통 오르토·파라 지향

왜 사이클로프로필이 전자를 주나? 사이클로프로필기는 알킬기와 비슷하게 약한 전자 주는 성질(초공액, hyperconjugation)을 가져 — 고리의 굽은(banana) C–C 결합의 전자가 인접한 π계와 어느 정도 겹칠 수 있기 때문.

WE20.1의 $-CF_3$(비활성화기)와 정확히 **반대 방향**의 사례로 짝지어 기억하면 좋아.

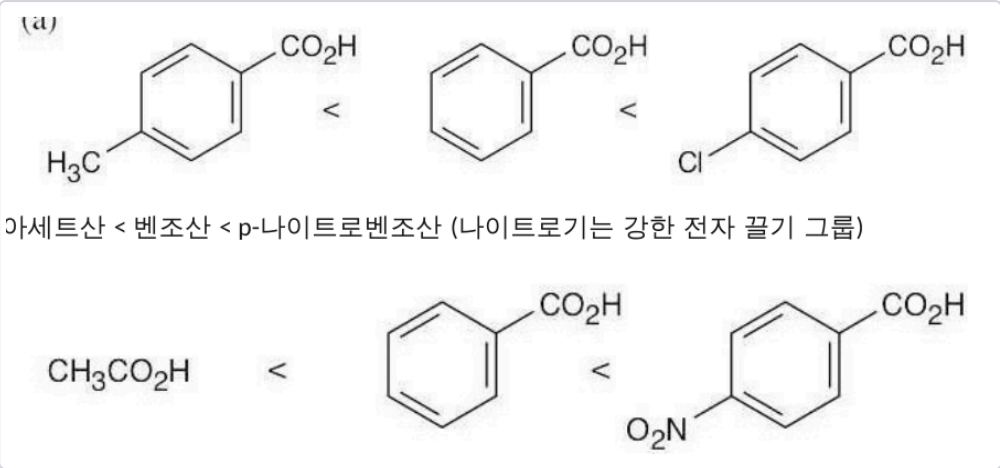
11 pKa 표 없이 산성도 순서 매기기

Problem 20-9 — Ranking acidity without a pKa table

핵심 키워드

- 메틸: EDG → 약화
- 클로로: EWG → 강화
- 나이트로: 강한 EWG
- sp^2 고리 > sp^3 알킬

해설 그림



한 줄 요약

(a) p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산 (b) 아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산.

문제 번역

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서대로 나열하시오. pKa 표를 보지 말고 답하시오.

(a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산
(b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산** (메틸기는 전자 주기, 클로로기는 전자 끌기)
(b) **아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산** (나이트로기는 강한 전자 끌기 그룹)

전자 끌기 그룹은 카복실산의 산성도를 증가시키고, 전자 주기 그룹은 산성도를 감소시킨다는 점을 기억한다. (b)에서 벤조산이 아세트산보다 산성이 강한 이유: sp^2 방향족 고리 탄소가 sp^3 알킬기보다 **전자를 더 끌어당겨** 카복실레이트를 더 안정화하기 때문.

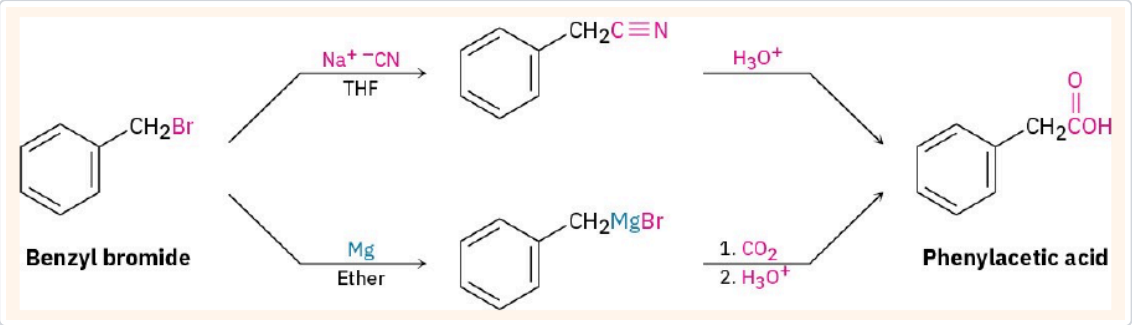
치환기	성질	산성도에 미치는 영향
p-CH_3	EDG (약한 전자 주기)	↓ (약한 산)
없음 (벤조산)	기준	기준
p-Cl	EWG (전자 끌기, 유도 효과)	↑ (강한 산)
p-NO_2	강한 EWG (공명+유도)	↑ ↑ (매우 강한 산)

암기 pKa 표 없이도 치환기의 전자적 성질(전자 주기/끌기)만 판단하면 순서를 매길 수 있어 — 이게 이 문제의 핵심 훈련 포인트. WE20.1, 20-6, 20-8과 같은 논리의 반복 적용.

핵심 키워드

- 나이트릴 경로: NaCN → H_3O^+
- 그리냐르 경로: Mg → CO_2 → H_3O^+
- 벤질 브로마이드는 둘 다 가능

해설 그림



한 줄 요약

벤질 브로마이드는 1차 할라이드이고 산성 수소·반응성 작용기가 없어서, 나이트릴 경로와 그리냐르 경로 둘 다 페닐아세트산을 만드는 데 쓸 수 있다.

예제 번역 · 전략

벤질 브로마이드($PhCH_2Br$)로부터 페닐아세트산($PhCH_2CO_2H$)을 어떻게 제조하겠는가?

전략 알킬 할라이드로부터 카복실산을 만드는 두 가지 방법을 배웠다 — (1) 사이안화 이온 치환 후 가수분해, (2) 그리냐르 시약 형성 후 카복실화. 첫 번째 방법은 SN2 반응이므로 1차 및 일부 2차 알킬 할라이드에만 쓸 수 있다. 두 번째 방법은 그리냐르 시약 형성이 필요하므로, 산성 수소나 반응성 작용기가 없는 유기 할라이드에만 쓸 수 있다. 이 경우에는 두 방법 모두 잘 작동한다.

선택 기준 벤질 브로마이드는 **1차 할라이드**라서 SN2(나이트릴 경로)가 잘 되고, **산성 수소나 다른 반응성 작용기가 없어** 그리냐르 시약도 문제없이 만들 수 있어 — 그래서 **이 예제는 두 경로 모두 정답**. 다음 문제(20-10)에서는 출발물질이 3차 할라이드일 때 **한 가지 경로만 가능**한 경우를 다뤄.

정답 · 상세 풀이

풀이 **1. NaCN 2. H_3O^+** 또는 **1. Mg, 에터 2. CO_2 3. H_3O^+** — 두 경로 모두 페닐아세트산을 준다.

경로	단계	탄소 수 변화
나이트릴 경로	$PhCH_2Br$ + NaCN(SN2) → $PhCH_2CN$ → (H_3O^+, 가열) → $PhCH_2CO_2H$	+1 (CN 탄소가 카복실 탄소가 됨)
그리냐르 경로	$PhCH_2Br$ + Mg → $PhCH_2MgBr$ → (CO_2) → $PhCH_2CO_2^-$ → (H_3O^+) → $PhCH_2CO_2H$	+1 (CO_2의 탄소가 카복실 탄소가 됨)

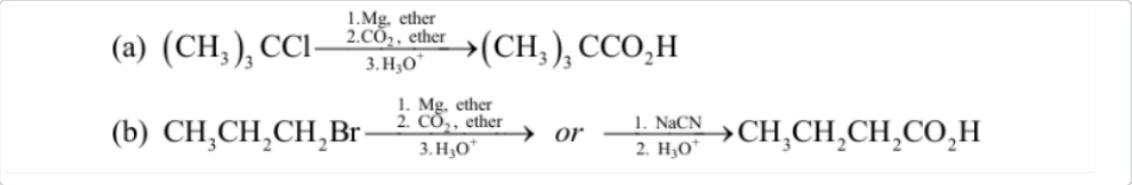
13 두 카복실산 제조: 3차 할라이드와 1차 할라이드

Problem 20-10 — Preparing carboxylic acids from halides

핵심 키워드

- 3차 할라이드 → 그리냐르만 가능
- 1차 할라이드 → 두 경로 다 가능
- SN2 vs 그리냐르 형성

해설 그림



한 줄 요약

$(CH_3)_3CCl$(3차)은 SN2가 안 되므로 그리냐르 경로만 가능. $CH_3CH_2CH_2Br$(1차)은 두 경로 모두 가능하다.

문제 번역

다음 카복실산들을 어떻게 제조하겠는가?

(a) $(CH_3)_3CCl$ 로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$
(b) $CH_3CH_2CH_2Br$ 로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

정답 · 상세 풀이

정답

(a) 출발물질이 **3차 할라이드**이므로 SN2 반응(나이트릴 경로)을 할 수 없다 — 반드시 **그리냐르 카복실화**를 사용해야 한다.
1. Mg, 에터 2. CO_2 3. H_3O^+
(b) **1차 할라이드**이므로 두 방법 모두 사용할 수 있다.
1. Mg, 에터 2. CO_2 3. H_3O^+ 또는 **1. NaCN 2. H_3O^+**

할라이드 종류	NaCN(SN2) 경로	그리냐르 경로
1차	가능	가능
2차	가능 (일부, 경쟁반응 주의)	가능
3차	**불가 (E2 경쟁으로 SN2 실패)**	**가능 (E2 걱정 없음)**

암기 "할라이드가 3차면 무조건 그리냐르" — CN^- 같은 강한 염기성 친핵체는 3차 할라이드와 만나면 치환보다 **제거(E2)**가 우세해지기 때문이야 (11장 SN2/E2 규칙과 동일한 논리). 그리냐르 형성은 할라이드의 치환도와 무관하게 잘 진행돼.

14 벤질 브로마이드로부터 2-페닐에탄올 만들기

Problem 20-11 — Multistep synthesis to an alcohol

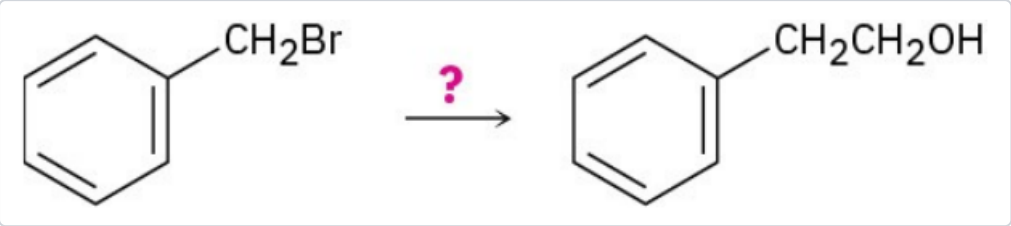
핵심 키워드

나이트릴 → 카복실산 → $LiAlH_4$ | 탄소 수 +1 | 카복실산 환원 → 1차 알코올

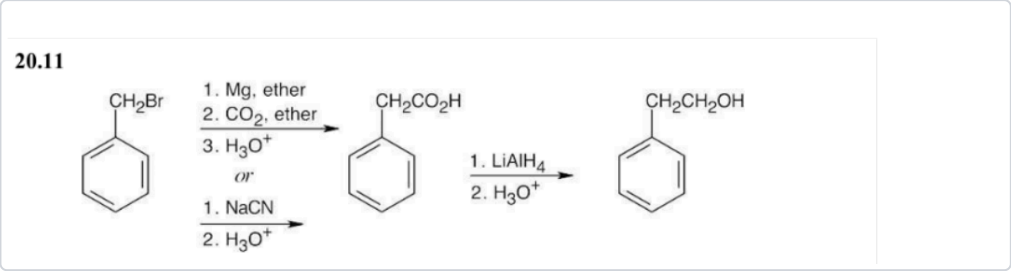
한 줄 요약

NaCN으로 나이트릴을 만들고 가수분해해 페닐아세트산을 얻은 뒤, $LiAlH_4$로 환원하면 2-페닐에탄올이 된다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

벤질 브로마이드로부터 2-페닐에탄올을 어떻게 제조하겠는가? 두 단계 이상이 필요하다.

[구조: $PhCH_2Br$ → ? → $PhCH_2CH_2OH$]

정답 · 상세 풀이

정답 **1. NaCN 2. H_3O^+ 3. $LiAlH_4$** — 벤질 브로마이드를 사이안화물로 치환하여 나이트릴을 만든 뒤 가수분해하여 페닐아세트산을 얻고, 이를 $LiAlH_4$로 환원하여 2-페닐에탄올을 얻는다.

1. $PhCH_2Br$ + NaCN (SN2) → **$PhCH_2CN$** (페닐아세토나이트릴)
2. H_3O^+, 가열 (나이트릴 가수분해) → **$PhCH_2CO_2H$** (페닐아세트산, WE20.2와 같은 화합물!)
3. $LiAlH_4$ (카복실산의 강력한 환원) → **$PhCH_2CH_2OH$** (2-페닐에탄올)

포인트 **카복실산을 $LiAlH_4$로 환원하면 $-CO_2H$가 통째로 $-CH_2OH$로 바뀐다** (탄소 수는 그대로, 산소 하나가 빠지고 수소가 늘어나는 셈) — 그래서 페닐아세트산($PhCH_2CO_2H$)이 2-페닐에탄올($PhCH_2CH_2OH$)이 돼. 이 문제는 **WE20.2의 생성물(페닐아세트산)을 그대로 이어받아 한 단계 더 나아간** 문제라고 보면 이해하기 쉬워.

더 짧은 경로도 있음 벤질 그리냐르($PhCH_2MgBr$)를 **폼알데하이드(HCHO)**와 반응시키면 **한 단계 그리냐르 첨가만으로** 바로 $PhCH_2CH_2OH$를 얻을 수 있어 (탄소 1개짜리 카보닐인 폼알데하이드에 첨가하면 1차 알코올이 되고, 벤질기가 그대로 붙어 있으니까). 이 경로가 **가장 짧지만(2단계: Mg → HCHO/H_3O^+)**, 교재는 "나이트릴·카복실산 경유" 경로를 표준 풀이로 제시해.

15 사이클로펜틸메탄올을 2-사이클로펜틸에탄올로 (4단계)

Problem 20-12 — A four-step chain-extension

핵심 키워드

PBr₃로 브로마이드화 · NaCN으로 탄소 1개 연장 · H_3O^+ 가수분해 · $LiAlH_4$ 환원

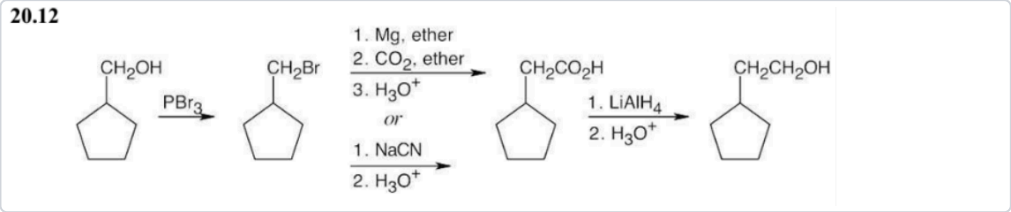
한 줄 요약

알코올→브로마이드(PBr_3)→나이트릴(NaCN)→카복실산(H_3O^+)→알코올($LiAlH_4$) 순서로 탄소 사슬을 하나 늘린 알코올을 얻는다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 두 단계 이상이 필요하다. (사이클로펜틸메탄올 → 2-사이클로펜틸에탄올)

[구조: 사이클로펜틸–CH_2OH → ? → 사이클로펜틸–CH_2CH_2OH]

정답 · 상세 풀이

정답 **1. PBr_3 2. NaCN 3. H_3O^+ 4. $LiAlH_4$** — 먼저 알코올을 PBr_3로 브로마이드로 바꾼 뒤, NaCN으로 치환하여 나이트릴을, 가수분해하여 카복실산을 얻고, 마지막으로 $LiAlH_4$로 환원하여 탄소가 하나 더 늘어난 알코올을 얻는다.

단계	시약	변화
1	PBr_3	–CH_2OH → **–CH_2Br** (좋은 이탈기로)
2	NaCN (SN2)	–CH_2Br → **–CH_2CN** (**탄소 수 +1**)
3	H_3O^+, 가열	–CH_2CN → **–CH_2CO_2H** (나이트릴 가수분해)
4	$LiAlH_4$	–CH_2CO_2H → **–CH_2CH_2OH** (카복실산 환원)

암기 패턴 "**알코올 → PBr_3 → NaCN → H_3O^+ → $LiAlH_4$ → (탄소 1개 늘어난) 알코올**"은 유기화학에서 아주 자주 나오는 **사슬 연장(one-carbon homologation)** 표준 루트야. 20-11(벤질 브로마이드 출발)과 이 문제(알코올 출발, PBr_3로 먼저 브로마이드화)를 비교하면 **출발물질이 알코올이냐 할라이드냐**에 따라 앞에 한 단계가 더 붙는다는 차이만 있어.

더 짧은 경로도 있음 2단계(PBr_3 → Mg → **폼알데하이드**/H_3O^+)로 **사이클로펜틸메틸그리냐르 + HCHO**를 반응시켜도 같은 목표 알코올을 바로 얻을 수 있어 — 20-11과 같은 단축 경로. 다만 이 문제·20-11 모두 교재가 요구하는 정답은 **나이트릴 경유(4단계)** 경로야.

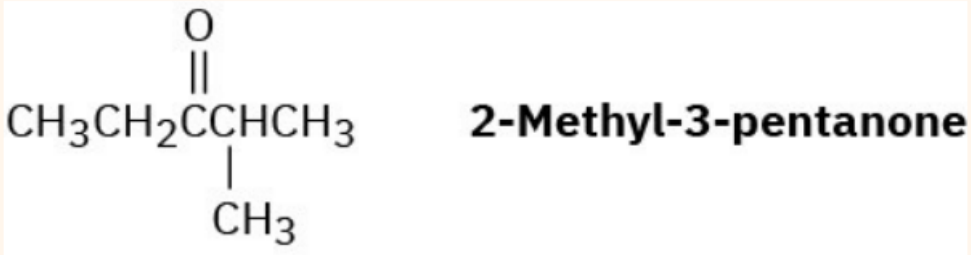
핵심 키워드

나이트릴 탄소 = 카보닐 탄소 | 한쪽은 나이트릴, 한쪽은 그리냐르 | 두 가지 조합 모두 가능

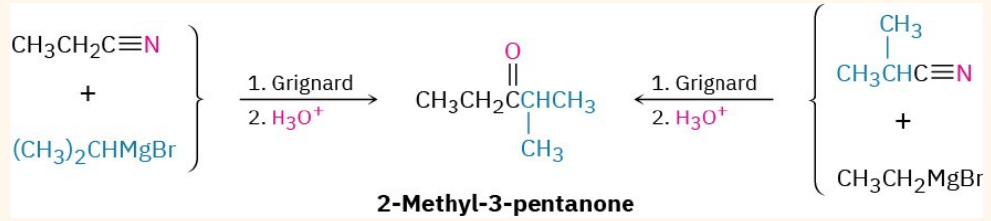
한 줄 요약

나이트릴 + 그리냐르 → H_3O^+로 케톤. 카보닐 탄소에 붙은 두 그룹 중 하나는 나이트릴에서, 하나는 그리냐르에서 온다 — 어느 쪽이 어느 쪽이어도 상관없다.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

나이트릴로부터 2-메틸-3-펜탄온을 어떻게 제조하겠는가?

전략 케톤은 그리냐르 시약과 나이트릴의 반응으로 얻어지며, 나이트릴의 탄소가 카보닐 탄소가 된다. 생성물에서 카보닐 탄소에 결합된 두 그룹을 확인한다. 하나는 그리냐르 시약에서, 다른 하나는 나이트릴에서 온다.

정답 · 상세 풀이

풀이 두 가지 방법이 가능하다:

1. 프로판나이트릴($CH_3CH_2C{\equiv}N$) + 아이소프로필마그네슘브로마이드($(CH_3)_2CHMgBr$) 2. H_3O^+

또는

1. 2-메틸프로판나이트릴($(CH_3)_2CHC{\equiv}N$) + 에틸마그네슘브로마이드(CH_3CH_2MgBr) 2. H_3O^+

목표 케톤 CH_3CH_2–CO–$CH(CH_3)_2$(2-메틸-3-펜탄온)의 카보닐 탄소에 붙은 두 그룹은 **에틸(CH_3CH_2–)**과 **아이소프로필($(CH_3)_2CH$–)**. 이 둘 중 어느 쪽을 나이트릴에서, 어느 쪽을 그리냐르에서 가져올지는 자유 — 두 조합 모두 같은 생성물을 준다.

메커니즘 요약 그리냐르(R′MgBr)의 탄소가 나이트릴 탄소를 친핵성 공격 → **이미늄 염(금속 질소화물) 중간체** → 산성 수용액(H_3O^+)으로 가수분해하면 이민을 거쳐 케톤이 완성돼. 나이트릴 + 그리냐르 = 케톤 합성의 또 다른 통로(19장의 산 염화물+R_2CuLi와 함께 케톤을 만드는 대표적 방법으로 기억).

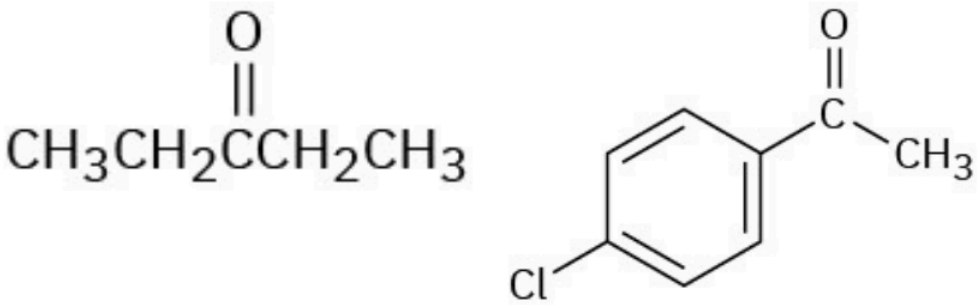
핵심 키워드

3-펜탄온: 대칭 케톤 | p-나이트로아세토페논 | p-나이트로벤조나이트릴 + CH_3MgBr

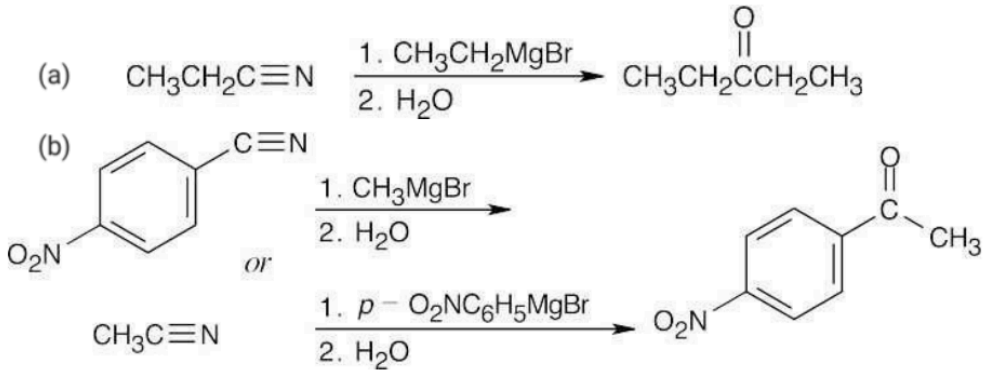
한 줄 요약

(a) 대칭 케톤 3-펜탄온은 프로판나이트릴+에틸MgBr. (b) p-나이트로아세토페논은 p-나이트로벤조나이트릴+CH_3MgBr.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 카보닐 화합물들을 나이트릴로부터 어떻게 제조하겠는가?

(a) 3-펜탄온 (b) p-나이트로아세토페논

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **프로판나이트릴($CH_3CH_2C{\equiv}N$) + CH_3CH_2MgBr, 다음 H_3O^+** — 대칭 케톤이므로 프로판나이트릴과 에틸마그네슘브로마이드의 그리냐르 반응으로 합성할 수 있다.

(b) **p-나이트로벤조나이트릴(p-O_2N-C_6H_4-$C{\equiv}N$) + CH_3MgBr, 다음 H_3O^+** — p-나이트로아세토페논은 두 가지 그리냐르 경로 중 하나로 합성할 수 있다 (정확한 구조는 위 "해설 그림" 참고).

- (a) 3-펜탄온 CH_3CH_2–CO–CH_2CH_3는 카보닐 양쪽이 똑같이 에틸기인 **대칭 케톤**이라, 나이트릴·그리냐르 어느 쪽에 에틸을 배정해도 같은 시약 조합(둘 다 에틸)이 나와.
- (b) p-나이트로아세토페논의 카보닐 탄소에는 **p-나이트로페닐**과 **메틸**이 붙어 있어. 교재 해설은 **p-나이트로벤조나이트릴 + CH_3MgBr**을 정답으로 제시해.

현실적 주의 이론상 반대 조합(아세토나이트릴 $CH_3C{\equiv}N$ + p-나이트로페닐마그네슘브로마이드)도 "나이트릴+그리냐르=케톤" 규칙엔 들어맞지만, **나이트로기(–NO_2)가 있는 방향족 할라이드는 그리냐르 시약 자체를 안정적으로 만들기 어려워** (나이트로기가 매우 반응성이 크고 그리냐르와 충돌) — 그래서 **실제로는 (b)의 정답 조합(나이트로벤조나이트릴 + 메틸그리냐르)이 훨씬 현실적**이야.

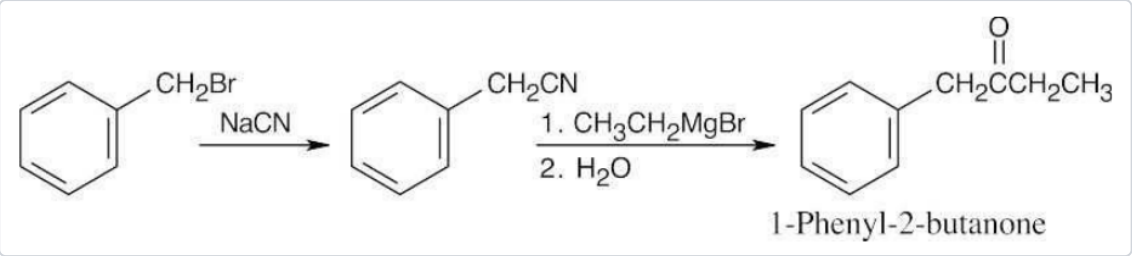
핵심 키워드

NaCN → 나이트릴

에틸MgBr → 케톤

탄소 수 +3

해설 그림



한 줄 요약

벤질 브로마이드를 NaCN으로 나이트릴로 바꾼 뒤 에틸마그네슘브로마이드와 반응시키고 물을 가하면 목표 케톤이 나온다.

문제 번역

벤질 브로마이드($C_6H_5CH_2Br$)로부터 1-페닐-2-뷰탄온 ($C_6H_5CH_2COCH_2CH_3$)을 어떻게 제조하겠는가? 두 단계 이상이 필요하다.

정답 · 상세 풀이

정답 생성물이 그리냐르 시약과 나이트릴의 반응 결과임을 알아차리면 이 합성은 쉽다.
1. NaCN 2. CH_3CH_2MgBr 3. H_3O^+ — 벤질 브로마이드를 NaCN으로 처리해 나이트릴을 만든 뒤, 에틸마그네슘브로마이드와 반응시키고 물을 가하면 목표 케톤이 얻어진다.

1. $PhCH_2Br$ + NaCN → **$PhCH_2CN$** (페닐아세토나이트릴)
2. $PhCH_2CN$ + CH_3CH_2MgBr → (H_3O^+) → **$PhCH_2–CO–CH_2CH_3$** (1-페닐-2-뷰탄온)

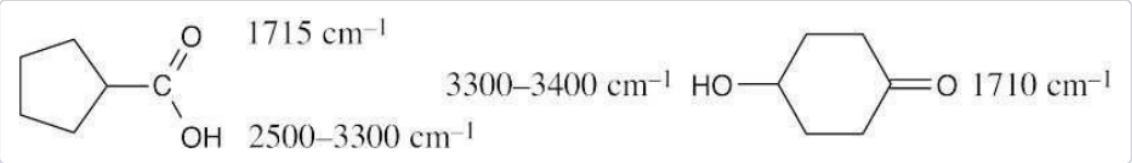
카보닐 탄소(원래 나이트릴 탄소)에 **벤질기($PhCH_2–$, 나이트릴 쪽에서)**와 **에틸기($CH_3CH_2–$, 그리냐르 쪽에서)**가 양쪽에 붙는 구조.

포인트 WE20.3의 "카보닐 탄소 = 나이트릴 탄소, 양쪽 그룹 중 하나는 나이트릴, 하나는 그리냐르"라는 **역합성 규칙**을 그대로 적용한 문제. 이 문제는 벤질 브로마이드(할라이드)에서 **출발**하므로, 첫 단계로 NaCN을 이용해 먼저 나이트릴로 바꿔야 한다는 점이 WE20.3(이미 나이트릴에서 시작)과 다른 부분이야.

핵심 키워드

- 카복실산 O-H: 2500–3300 cm^{-1}(매우 넓음)
- 알코올 O-H: 3300–3400 cm^{-1}(더 좁음)
- 카보닐 흡수는 서로 비슷해 무용

해설 그림



한 줄 요약

두 화합물의 카보닐 흡수 위치는 너무 비슷해 구별에 못 쓴다. 대신 –OH 흡수의 폭과 위치 차이로 구별한다: 카복실산은 매우 넓은 2500–3300 cm^{-1}, 알코올은 더 좁은 3300–3400 cm^{-1}.

문제 번역

사이클로펜테인카복실산과 4-하이드록시사이클로헥사논은 분자식($C_6H_{10}O_2$)이 같고, 둘 다 –OH와 C=O기를 포함한다. 이 둘을 IR 분광법으로 어떻게 구별하겠는가?

정답 · 상세 풀이

정답 두 화합물의 카보닐 흡수 위치는 서로 너무 비슷해서 구별에 유용하지 않다. 그러나 **–OH 흡수는 충분히 다르므로 이를 이용해 구별할 수 있다** — 카복실산의 넓은 –OH 흡수 밴드가 특히 눈에 띈다.

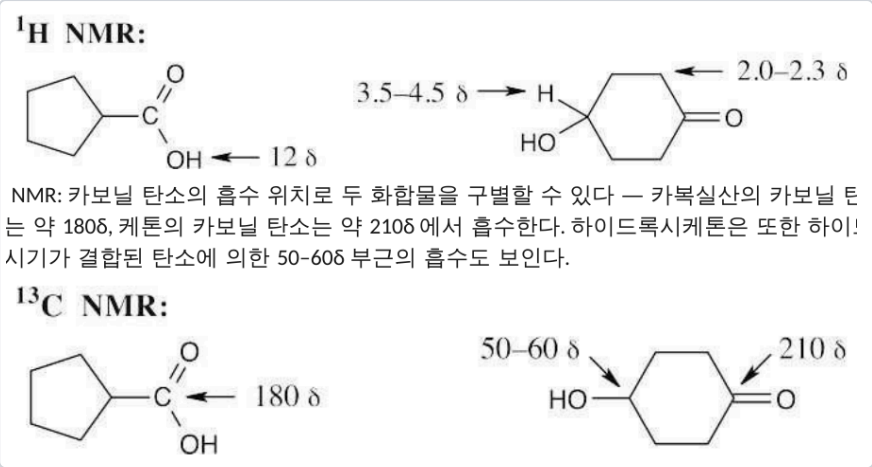
	사이클로펜테인카복실산	4-하이드록시사이클로헥사논
C=O	≈1715 cm^{-1}	≈1710 cm^{-1} (거의 같음, 구별 무의미)
O–H	2500–3300 cm^{-1} (매우 넓은 밴드)	3300–3400 cm^{-1} (상대적으로 좁은 밴드)

왜 카복실산 O–H가 이렇게 넓게 나오나? 카복실산은 용액·순물질 상태에서 분자끼리 강한 수소결합으로 이합체(dimer)를 이루는 경향이 커서, O–H 신축 진동이 아주 넓은 범위(2500–3300 cm^{-1})에 걸쳐 퍼져 나타나. 반면 케톤에 딸린 단순 알코올의 O–H는 수소결합의 세기·양상이 더 일정해서 상대적으로 좁고 높은 파수(3300–3400 cm^{-1})에서 뚜렷하게 나타나 — 이 "**폭과 위치**"의 차이가 핵심 구별 포인트.

핵심 키워드

- ¹H: 카복실산 O-H ≈ 12δ
- ¹H: C-OH의 CH ≈ 3.5–4.5δ
- ¹³C: 산 카보닐 ≈180δ vs 케톤 ≈210δ
- D_2O 교환

해설 그림



한 줄 요약

¹H NMR은 12δ 부근 피크(산)와 3.5–4.5δ(CH-OH)로, ¹³C NMR은 카보닐 위치(180δ vs 210δ)와 50–60δ(C-OH)로 두 이성질체를 구별한다.

문제 번역

사이클로펜테인카복실산과 4-하이드록시사이클로헥사논 이성질체를 ¹H 및 ¹³C NMR 분광법으로 어떻게 구별하겠는가? (문제 20-15 참고)

정답 · 상세 풀이

¹H NMR **12δ 부근의 뚜렷한 피크가 카복실산을 식별해 준다.** 하이드록시케톤의 경우, **산소가 결합된 탄소 위 수소의 흡수(3.5–4.5δ)**가 특징적이다. 하이드록실 수소 자체의 흡수 위치는 예측하기 어렵지만, **시료에 D_2O를 첨가하면 이 피크를 식별**할 수 있다 (교환되어 사라짐).

¹³C NMR **카보닐 탄소의 흡수 위치로 두 화합물을 구별할 수 있다** — 카복실산의 카보닐 탄소는 약 **180δ**, 케톤의 카보닐 탄소는 약 **210δ**에서 흡수한다. 하이드록시케톤은 또한 **하이드록시기가 결합된 탄소에 의한 50–60δ 부근의 흡수**도 보인다.

분광법	사이클로펜테인카복실산	4-하이드록시사이클로헥사논
¹H NMR	$-CO_2H$ ≈ 12δ (아주 특징적)	$-CH-OH$ ≈ 3.5–4.5δ
¹³C NMR (카보닐)	≈180δ	≈210δ
¹³C NMR (C–OH)	해당 없음	≈50–60δ

D_2O 교환 실험 –OH나 $-CO_2H$의 **수소는 D_2O와 빠르게 교환(H→D)**되어 ¹H NMR에서 그 피크가 사라져. 원래 스펙트럼과 D_2O 첨가 후 스펙트럼을 비교해 **사라진 피크**를 찾으면 그게 –OH/$-CO_2H$ 수소였다는 걸 확인할 수 있어 — 위치를 예측하기 힘든 교환성 양성자를 다루는 표준 기법.

20-15(IR)와 20-16(NMR)은 **같은 이성질체 쌍**을 다른 분광법으로 구별하는 연속 문제야. IR은 –OH의 폭·위치로, NMR은 카보닐 탄소의 화학적 이동(δ)으로 접근한다는 **각 분광법의 강점 차이**를 비교해서 기억해 둬.

21 20장 반응 정리 — 카복실산·나이트릴의 제조와 반응

Summary of Reactions

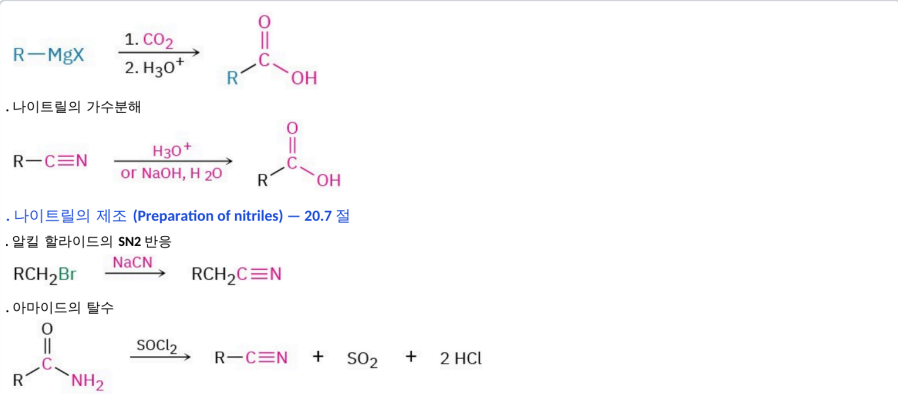
한 줄 요약

카복실산 제조 2가지, 나이트릴 제조 2가지, 나이트릴의 반응 3가지(가수분해·환원·그리냐르)를 정리하고, 카복실산 산성도의 핵심을 요약한다.

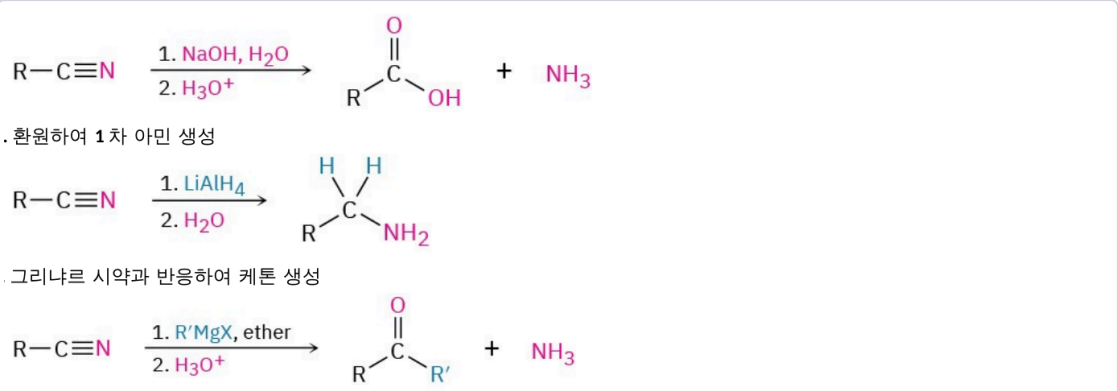
핵심 키워드

그리냐르 카복실화 | 나이트릴 가수분해 | SN2로 나이트릴 제조 | 나이트릴의 세 가지 반응

문제 그림



해설 그림



반응 번역 정리

1. 카복실산의 제조 (Preparation of carboxylic acids) — 20.5절

a. 그리냐르 시약의 카복실화: R–MgX →(1. CO_2 2. H_3O^+)→ R–CO_2H

b. 나이트릴의 가수분해: R–C≡N →(H_3O^+ 또는 NaOH, H_2O)→ R–CO_2H

2. 나이트릴의 제조 (Preparation of nitriles) — 20.7절

a. 알킬 할라이드의 SN2 반응: R–CH_2Br →(NaCN)→ R–CH_2C≡N

b. 아마이드의 탈수: R–$CONH_2$ →($SOCl_2$)→ R–C≡N + SO_2 + 2 HCl

3. 나이트릴의 반응 (Reactions of nitriles) — 20.7절

a. 가수분해하여 카복실산 생성: R–C≡N →(1. NaOH, H_2O 2. H_3O^+)→ R–CO_2H + NH_3

b. 환원하여 1차 아민 생성: R–C≡N →(1. $LiAlH_4$ 2. H_2O)→ R–CH_2NH_2

c. 그리냐르 시약과 반응하여 케톤 생성: R–C≡N →(1. R′MgX, ether 2. H_3O^+)→ R–CO–R′ + NH_3

카복실산의 산성도 요점

대부분의 카복실산은 pKa가 5 부근이다. 전자 끌기 치환기는 카복실산 음이온을 안정화하여 산성도를 높이고(pKa 감소), 전자 주기 치환기는 음이온을 불안정화하여 산성도를 낮춘다(pKa 증가). 세포 내 생리적 pH(약 7.3)에서 카복실산은 거의 완전히 해리되어 카복실산 음이온(예: 아세테이트, 락테이트)의 형태로 존재한다.

정답 · 상세 풀이

반응	핵심 규칙	대표 문제
그리냐르 카복실화	RMgX + CO_2 → H_3O^+ → RCO_2H, **모든 치환도의 할라이드**에 적용 가능	WE20.2, 20-10
나이트릴 가수분해	RC≡N → RCO_2H (+NH_3), **1차·2차 할라이드**에서 출발할 때만 (SN2 필요)	WE20.2, 20-11, 20-12
나이트릴 제조	1차/2차 RX + NaCN (SN2) / 아마이드 + $SOCl_2$ (탈수)	20-11, 20-12
나이트릴 + $LiAlH_4$	→ 1차 아민 (RCH_2NH_2) — 이 챕터에서는 카복실산 경유 경로만 연습 (20-11)	—
나이트릴 + R′MgX	→ 케톤, 카보닐 탄소 = 나이트릴 탄소, 양쪽 그룹은 나이트릴·그리냐르에서 하나씩	WE20.3, 20-13, 20-14

산성도 한 줄 요약 EWG(전자 끌기)는 pKa↓(강산), EDG(전자 주기)는 pKa↑(약산). 오르토 위치 치환기는 종류와 무관하게 산성도를 높이는 경향(오르토 효과)이 있다는 점도 참고해 (20-2(d) 살리실산). 생리적 pH(7.3)는 대부분의 카복실산 pKa(≈5)보다 훨씬 높으므로, **체내 카복실산은 거의 다 음이온(짝염기) 상태**로 존재한다는 것이 생화학적으로 중요한 결론이야.

핵심 키워드

명명 | 산성도 규칙 | 제조 경로 선택 | 나이트릴의 3대 반응

한 줄 요약

카복실산 문제는 "치환기가 EWG인가 EDG인가"와 "할라이드가 몇 차인가"라는 두 질문으로 대부분 풀린다.

핵심 규칙 표

주제	규칙
명명	사슬: -e→-oic acid, **카복실 탄소=C1** / 고리 치환: -carboxylic acid, **고리탄소 번호에 카복실 탄소 불포함** / 나이트릴: -e→-nitrile
산-염기 추출	카복실산(pKa≈5)은 NaOH·$NaHCO_3$ 둘 다로 이온화 → 수용성 염. 중성 화합물과 분리 가능
Henderson–Hasselbalch	$\log([A^-]/[HA]) = pH - pKa$. pH=pKa면 50:50, 초기 농도는 비율에 영향 없음
치환기와 산성도	**EWG(NO_2, Cl, CF_3, 아릴 탄소)** → pKa↓(강산) → 방향고리에서는 **비활성화기** **EDG(CH_3, 사이클로프로필, OR)** → pKa↑(약산) → **활성화기**
다이카복실산	pKa1 ≪ pKa2: 1차 해리는 이웃 $-CO_2H$가 도와주고(유도), 2차 해리는 다이음이온끼리 반발

정답 · 상세 풀이

주제	규칙
카복실산 제조	**그리냐르+CO_2**: 할라이드 치환도 무관 / **나이트릴 가수분해**: 1차·2차 할라이드만 (SN2 필요, 3차는 불가)
나이트릴 제조	1차/2차 RX + NaCN (SN2) 또는 아마이드 + $SOCl_2$ (탈수)
나이트릴의 반응	$+H_3O^+/NaOH$ → 카복실산 / $+LiAlH_4$ → 1차 아민 / $+R'MgX$ then H_3O^+ → 케톤 (카보닐 탄소=나이트릴 탄소)
사슬 연장 콤보	알코올 →(PBr_3)→ 할라이드 →(NaCN)→ 나이트릴 →(H_3O^+)→ 카복실산 →($LiAlH_4$)→ 알코올(탄소+1)
IR 구별	카복실산 O–H: **2500–3300 cm^{-1} (매우 넓음)** vs 알코올 O–H: 3300–3400 cm^{-1} (좁음). 카보닐 위치는 서로 비슷해 무의미할 수 있음
NMR 구별	^1H: 카복실산 O–H ≈ **12δ** (D_2O로 확인) / ^{13}C: 산 카보닐 ≈180δ vs 케톤 카보닐 ≈210δ, C–OH ≈50–60δ

문제 풀 때 흐름

① 치환기가 **전자를 끄는지 주는지** 먼저 판단(산성도·반응성 모두 여기서 시작)
② 할라이드가 있으면 **몇 차인지** 확인 → 나이트릴 경로 가능 여부 결정
③ 나이트릴이 등장하면 **가수분해(산)·환원(아민)·그리냐르(케톤)** 세 갈래 중 무엇을 요구하는지 확인
④ 스펙트럼 문제는 –OH의 폭(IR)과 카보닐의 δ(NMR)부터 비교